



Prüfung zur Vorlesung Analysis 2 SS 2009

- Bearbeitungszeit: **120 Minuten**, Gesamtpunktzahl: **25 Punkte**.
- **Zugelassene Hilfsmittel:** Keine.
- Mobiltelefone oder andere elektronische Geräte sind bei der Klausur nicht zugelassen.
- Wer dem zuwiderhandelt oder sich einer Täuschung schuldig macht, wird von der weiteren Teilnahme an der Klausur ausgeschlossen.
- Alle in der Vorlesung bewiesenen Sätze dürfen verwendet werden.
- Verlangt und gewertet werden **alle** gestellten Aufgaben. Lösungsschritte und Teilergebnisse sind ausreichend zu begründen. Eine Angabe des Endergebnisses allein genügt nicht.
- In jeder Teilaufgabe dürfen die in den vorhergehenden Teilaufgaben angegebenen Aussagen verwendet werden.
- **Viel Erfolg!**

Aufgabe 1

- a) (2 Punkte) Formulieren Sie den Satz von Cauchy-Hadamard über die Konvergenz einer Potenzreihe.
- b) (3 Punkte) Bestimmen Sie den Konvergenzradius R der Potenzreihe

$$S(z) := \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}.$$

Zeigen Sie weiterhin, daß für $|z| < R$ auch die Funktion $f(z) = \frac{-2z}{(1+z^2)^2}$ als Potenzreihe darstellbar ist und bestimmen Sie diese Potenzreihe!

- c) (3 Punkte) Untersuchen Sie, für welche $x \in \mathbb{R}$ die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n}$$

i) absolut konvergiert, ii) bedingt konvergiert, iii) divergiert.

Aufgabe 2

- a) (2 Punkte) Gegeben seien zwei normierte Räume E und F und eine Abbildung f von E nach F . Geben Sie die Definition der Frechet-Ableitung und der Richtungsableitung von f an.
- b) (3 Punkte) Formulieren Sie den Satz über das Vertauschen von Grenzwerten für Doppelfolgen. Untersuchen Sie, ob sich dieser Satz auf folgende Doppelfolgen anwenden lässt:

$$i) \quad a_{n,m} = \frac{1}{e^{n+m} + 1}, \quad ii) \quad a_{n,m} = \frac{\sin(n)}{m}, \quad n, m \in \mathbb{N}.$$

- c) (3 Punkte) Formulieren und beweisen Sie den Fixpunktsatz von Banach.

Aufgabe 3

- a) (3 Punkte) Formulieren Sie den Satz von Taylor für Funktionen mit $n \in \mathbb{N}$ Variablen und entwickeln Sie die Funktion

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$$

im Punkt $(1, 1, 1)$ in eine Taylorsumme bis zur Ordnung $o(\|h\|^2)$.

- b) (3 Punkte) Für $x, y \in \mathbb{R}$ sei

$$f(x, y) = e^{-xy}.$$

Bestimmen Sie die kritischen Punkte dieser Funktion f unter der Nebenbedingung

$$2x - y = 3.$$

(Eine Untersuchung auf das tatsächliche Vorliegen von Extremwerten wird nicht verlangt.)

- c) (3 Punkte) Für $x, y, z \in \mathbb{R}$ sei

$$f(x, y, z) = e^x + 4y^2 + 8xz^2 - 3z^3y - 4.$$

Zeigen Sie, dass in der Nähe des Punktes $(x_0, y_0, z_0) = (0, 1, 1)$ durch die Gleichung $f(x, y, z) = 0$ eine implizite Funktion $z = g(x, y)$ erklärt ist. Bestimmen Sie desweiteren $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y, z)$ und $\frac{\partial g}{\partial y}(x, y, z)$.